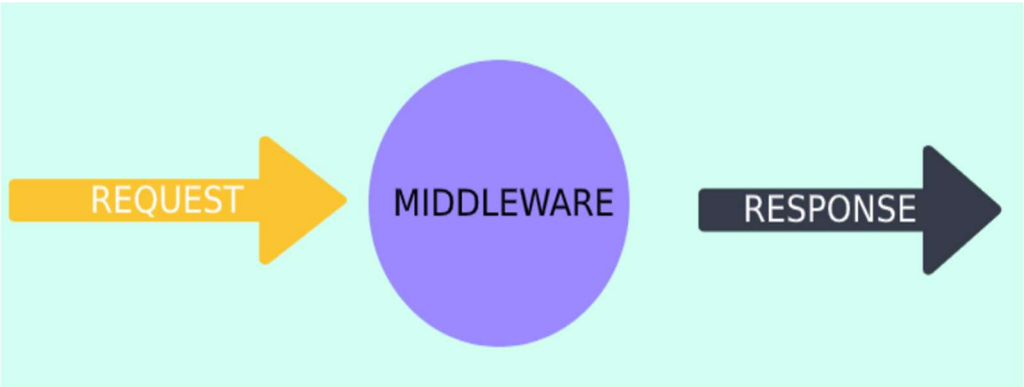
7.3. MIDDLEWARE

7.3.1. Giới thiệu về Middleware

Middleware là phần mềm máy tính với nhiệm vụ kết nối các thành phần phần mềm hoặc các ứng dụng với nhau. Phần mềm loại này bao gồm một tập các dịch vụ cho phép sự tương tác giữa các tiến trình chạy trên một hoặc nhiều máy khác nhau. Công nghệ middleware đã được phát triển để cung cấp khả năng hoạt động tương hỗ, phục vụ cho các kiến trúc phân tán thường được để hỗ trợ và đơn giản hóa các ứng dụng phân tán phức tạp.

Middleware là một phần rất quan trọng trong **Express** nó giúp chúng ta có thể lọc và ngăn chặn các request xấu trong quá trình chạy của ứng dụng. Middleware là các hàm khác nhau được gọi bởi [Route Express] trước khi các yêu cầu (request) hoàn tất.

Các hàm middleware (**middleware function)** có thể thực thi ở đầu, giữa, hoặc cuối vòng đời của một request. Trong stack các middleware function luôn được thêm vào theo thứ tự mà chúng ta mong muốn ngay ban đầu.



Hình 7.5: Mô hình Middleware

Các **middleware function** là các hàm có quyền truy cập vào các đối tượng như request(req)**,** respone(res)**,** next() trong chu kì của ứng dụng. **next()** là một hàm trong Route Express, khi được gọi hàm next() sẽ thực thi các middleware tiếp theo. Các middle function có thể thực hiện các chức năng như:

- Thay đổi các đối tượng như request(req), respone(res)
- Kết thúc vòng đời của một request.
- Gọi các middleware sau trong stack

Trong **Express**, có **5** kiểu middleware có thể sử dụng :

- Application-level middleware (middleware cấp ứng dụng)
- Router-level middleware (middlware cấp điều hướng - router)
- Error-handling middleware (middleware xử lý lỗi)
- Built-in middleware (middleware sẵn có)
- Third-party middleware (middleware của bên thứ ba)

7.3.2. Ví dụ về cách sử dụng Middleware trong Nodejs

Ví dụ 7.4: Chúng ta tạo 1 ứng dụng nhỏ có chức năng kiểm tra đường dẫn và method (phương thức) của request (yêu cầu) gửi đến và dùng middleware để chặn request (yêu cầu).

- Tạo thư mục **Vidu7_4** trong thư mục **Chuong7**

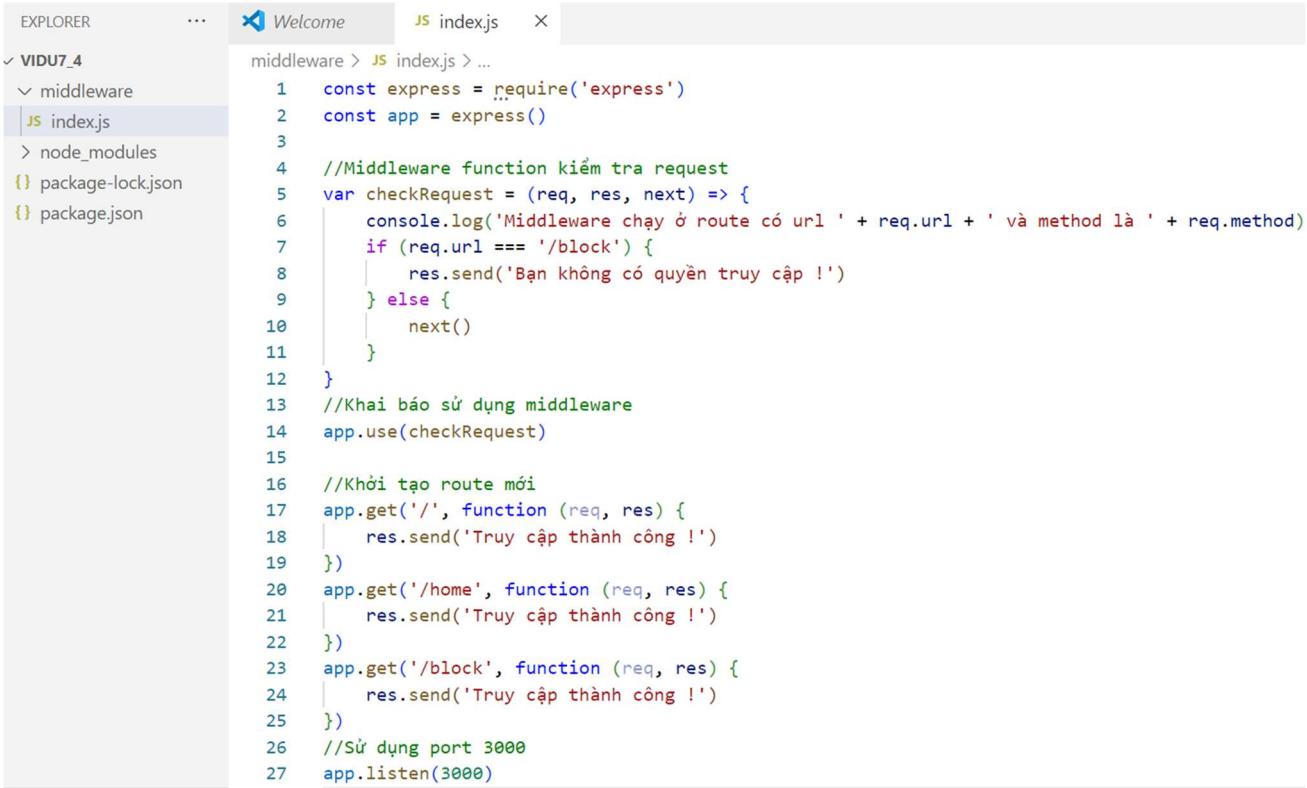
- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu7_4** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **Express** bằng dòng lệnh: **npm i express**

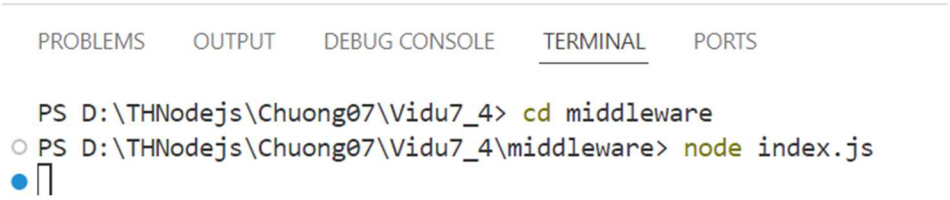
- Tạo thư mục **middleware**.

- Tạo tập tin **index.js** trong thư mục **middleware** và viết code như bên dưới:

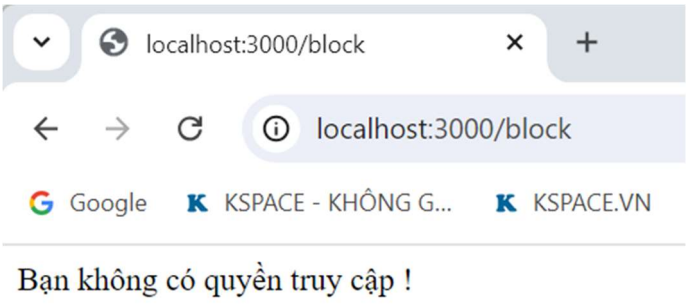



```js
const express = require('express')
const app = express()

//Middleware function kiểm tra request
var checkRequest = (req, res, next) => {
    console.log('Middleware chạy ở route có url ' + req.url + ' và method là ' + req.method)
    if (req.url === '/block') {
        res.send('Bạn không có quyền truy cập !')
    } else {
        next()
    }
}
//Khai báo sử dụng middleware
app.use(checkRequest)

//Khởi tạo route mới
app.get('/', function (req, res) {
    res.send('Truy cập thành công !')
})
app.get('/home', function (req, res) {
    res.send('Truy cập thành công !')
})
app.get('/block', function (req, res) {
    res.send('Truy cập thành công !')
})
//Sử dụng port 3000
app.listen(3000)
```

- Chuyển đường dẫn **cmd** đến thư mục **middleware** và Biên dịch chương trình: **node index.js**



- Mở trình duyệt website và gõ đường dẫn: **http://localhost:3000/block** sẽ thấy kết quả:



- *Ta thấy rằng:* Khi truy cập đường dẫn **localhost:3000/block** thì bạn sẽ nhận được thông báo "*Bạn không có quyền truy cập*" mặc dù trong route bạn đã khai báo response về giá trị *"Truy cập thành công block !"*. Lý do bởi: khi **middleware** được chạy ở ở đầu vòng đời của request nên nó đã kiểm tra giá trị và response lại trước khi route response.